# Informe de Incidente de Ciberseguridad

| **Sección 1: Identificar el tipo de ataque que pudo haber causado esta interrupción de la red** |
| --- |
| Una posible explicación para el error de tiempo de espera de conexión del sitio web es:<br>un ataque de inundación SYN (SYN flood), un tipo de ataque de denegación de servicio (DoS).<br><br>Los registros muestran que:<br>una única dirección IP desconocida (203.0.113.0) está enviando un número anormalmente alto de paquetes TCP SYN al servidor web (192.0.2.1) en el puerto 443 sin completar el protocolo de enlace de tres vías. El servidor responde con SYN-ACK a cada solicitud, pero nunca recibe el ACK final, dejando muchas conexiones medio abiertas. A medida que avanza el ataque, el servidor comienza a reiniciar (RST) las conexiones de empleados legítimos del rango 198.51.100.0/24.<br><br>Este evento podría ser:<br>un ataque de denegación de servicio (DoS) llevado a cabo mediante una inundación SYN. Como el tráfico malicioso proviene de una sola dirección IP, se trata de un DoS y no de un DDoS, que usaría múltiples fuentes distribuidas. |

## Sección 2: Explicar cómo el ataque provoca el mal funcionamiento del sitio web

Cuando los visitantes del sitio web intentan establecer una conexión con el servidor web, se produce un protocolo de enlace de tres vías utilizando el protocolo TCP. Explique los tres pasos del protocolo de enlace:
1. SYN: el cliente (visitante del sitio) envía un paquete SYN al servidor para solicitar una conexión.

2. SYN-ACK: el servidor responde con un paquete SYN-ACK, reservando recursos y confirmando la solicitud.

3. ACK: el cliente responde con un paquete ACK y la conexión queda establecida, permitiendo transmitir datos.

Explique qué ocurre cuando un actor malicioso envía un gran número de paquetes SYN de una sola vez:
El servidor responde con un SYN-ACK a cada uno y reserva recursos mientras espera el ACK final. Como el atacante nunca completa el protocolo de enlace, estas conexiones quedan medio abiertas y llenan la tabla de conexiones del servidor. Inundado con miles de solicitudes SYN falsas, el servidor agota su memoria y capacidad, y ya no puede aceptar conexiones nuevas.

Explique qué indican los registros y cómo afecta eso al servidor:
Los registros muestran que la IP 203.0.113.0 envía paquetes SYN de forma repetida y continua. El servidor se satura y deja de responder a tiempo; las conexiones de empleados legítimos (198.51.100.x) comienzan a fallar o son reiniciadas (RST), lo que produce el error de tiempo de espera de conexión. Como resultado, el sitio web de ventas de la empresa queda inaccesible para los empleados.